项目概述

本项目以“视频理解驱动编解码决策与质量闭环”为主线。项目在现有转码、前处理、ROI / Saliency、CAE、KVQ / IQA 等能力之上，建设统一的智能处理 Agent。Agent 将连续视频理解、观看重点判断、编码规划、执行控制和质量复验连接起来，把“检测到画质问题”进一步升级为“生成可执行策略并完成修复”。

1. 成果产出

- **业务收益（愿景目标）：** 聚焦关键内容的画质提升与观看体验优化，争取对 App 消费时长产生正向影响。相关业务收益通过小流量 A/B 实验逐步验证，不作为高校合作研究阶段的单点硬性承诺。
- **成本收益：** 在同等 KVQ 指标或主观质量水平下，实现平均码率降低不低于 **2%**；相较于 Qwen 视频理解基线，单位视频的 Token 消耗及 GPU 推理成本降低不低于 **20%**，同时保证任务准确率不下降。
- **稳定性提升：** 建立 Video VQA 与自动重转码闭环，提升画质异常的自动发现、定位与修复能力，减少画质 Bad Case，并有效缩短平均修复时间（MTTR）。
- **研发提效：**交付画质问题自动检测、时空定位、原因分析及策略建议等能力，沉淀可复现的评测基线、样本库和策略闭环，减少人工分析 Bad Case 及反复调参的成本，提升问题排查和策略迭代效率。
- **业务赋能（愿景目标）：**
  - **模型能力建设：** 在模型 Pre-training 和 Mid-training 阶段引入不同业务场景的数据进行针对性训练，并面向重点场景设计定制化基座模型，提升模型效果与业务使用效率。
  - **画质业务赋能：** 画质 QA 准确率高于现有 Qwen 基线，并具备线上自动巡检和规模化应用条件。
  - **风控业务赋能：** 风控审核准确率不低于现有 Qwen 模型；在推理成本、运行稳定性等指标满足线上要求后，具备替换现有模型的条件。

2. 落地方案

智能处理 Agent 全周期控制架构｜2.1—2.4 落地映射

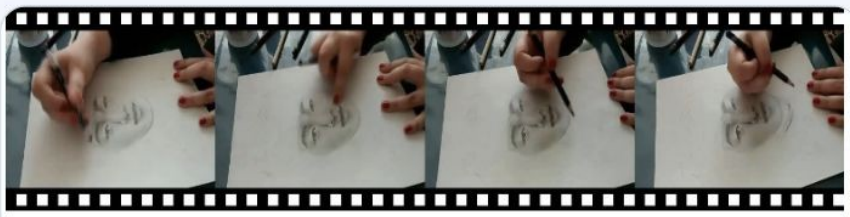
视频理解 → 联合规划 → 动态执行 → 质量闭环

连续多帧输入｜理解“用户在看什么、什么内容更怕损伤”

同时接入编码统计、业务信号、设备与资源状态



案例 A · 人物化妆 不仅找到人脸，还理解眼妆细节、画笔接触点与转头过程的观看价值。



案例 B · 绘画过程 不仅找到运动的手和笔，还持续跟踪新生成的低对比度细线与关键轮廓。

智能处理 Agent｜顶层闭环控制器

2.3 高效连续视频理解基座 统一画像 · 策略生成 · 工具编排 · 状态控制 · 质量验收 · 安全回退

01 · 2.4 + 2.2 · PRE-TRANSCODE
转码前：理解与联合规划

2.4｜前处理算子与转码档位选择
联合内容复杂度、热度、用户画像、GPU / 转码资源和终端条件，选择增强算子及需要产出的档位。

2.3｜连续视频理解与质量画像
识别场景、事件、对象轨迹、跨帧变化和质量敏感内容，形成视频—场景—片段—区域四级画像。

2.2｜观看重点与质量敏感度
判断有限码率应优先保护哪些片段和区域，以及哪些内容在压缩后最容易影响观看体验。

2.2｜语义编码规划与初始化
输出码率、QP、GOP、ROI / AQ 权重、CAE / MoE 候选、工具组合、质量目标和回退边界。

02 · 2.2 · CAE / MoE / CONTROL
转码执行：规划与参数更新

实时反馈与执行状态
持续获取码率、RD 表现、复杂度、负载、缓存和编码日志，监控策略是否偏离预算。

2.2｜语义增强 CAE / MoE 规划
生成少量可解释候选策略；简单内容优先低解码复杂度专家，复杂或高敏感内容在收益覆盖成本时选择高能力专家。

2.2｜编解码参数动态更新
在安全边界内更新码率、QP、VBV、区域权重、GOP、参考帧、预测与滤波；涉及码流状态变化时保证编解码同步。

输出码流 + 策略 / 专家标识

03 · 2.1 · VIDEO VQA
转码后：归因、修复与复验

2.1｜Video VQA 与 badcase 检测
比较 S0、S1 和 S3 检查结果，识别问题类型、严重程度、发生时间、区域和受损语义内容。

2.1｜阶段定位与原因分析
判断问题首次出现在哪个处理阶段，并结合前处理参数、编码统计、码流特征和日志生成候选原因。

2.1｜生成修复动作
给出前处理调整、码率 / QP / 区域权重 / GOP / 工具更新，以及局部或整段重转码方案。

PASS → 交付现有下游

FAIL → 有限重试 / 安全回退

VQA 定位与归因 → 更新前处理或编码策略 → 重转码 / 再处理 → 再次复验，并沉淀为可学习样本

超过质量、轮次、时延或资源预算仍未通过时，自动回退现有稳定基线。

统一验收目标	画质与观看体验	同画质降低带宽	GPU / 转码资源节省	稳定交付与可回退

整体采用“统一输入-->视频理解基座 --> 智能处理 Agen -- > 转码前规划 --> 转码中执行 --> 转码后验收与修复” 的闭环架构。

统一输入与画像：接入视频、音频、ASR、字幕、ROI / Saliency、编码统计与日志、业务与用户信号、设备和资源状态，形成视频—场景—片段—区域四级时空语义与质量画像。

智能处理 Agent：作为顶层控制器维护目标、预算和策略状态，负责调用视频理解、前处理、CAE、编解码 MoE、编码器和质量评价能力。Agent 不替代底层工具，而是决定调用什么、使用什么策略、何时更新以及何时回退。

转码前联合规划：根据内容与业务条件选择前处理算子和转码档位，同时确定观看重点保护、码率预算、QP、GOP、ROI / AQ 权重、MoE 专家与工具组合。

转码中动态执行：编码器执行候选策略，并将码率、RD 表现、复杂度、负载和缓存等状态反馈给 Agent。Agent 只在兼容且安全的边界内更新码控与编解码参数；异常或超出质量、时延和资源预算时回退现有稳定策略。

转码后质量闭环：Video VQA 联合 KVQ / IQA、专项质量模型和执行日志完成问题检测、阶段定位与原因分析。若质量不达标，系统生成少量可解释候选策略，进行前处理调整、局部重转码或整段重转码；复验通过后交付，超过有限轮次仍未通过则安全回退。

数据与策略飞轮：持续记录视频内容、质量问题、首次出现阶段、原始参数、修复动作以及修复后的画质、码率与资源成本，形成可复现的数据集和策略库，用于后续模型训练、策略学习和线上验证。

2.1 全链路画质 badcase 归因与自动修复

本方向主要解决画质 badcase 具体问题：发现画质 badcase 后，系统如何判断问题从哪个阶段产生，并把分析结果转换成可执行的修复动作。首期复用现有前处理、multipass、编码器和质量模型，不先依赖端到端策略模型；先把数据采集、环节归因、局部试转码和质量复验跑通。后期再基于视频理解模型针对性的修复产生的 badcase。



处理链路：阶段结果采集 → badcase 定位 → 环节归因 → 生成候选参数补丁 → 局部试转码 → 质量复验。每个 badcase 最终输出三项内容：结构化问题工单(类似 promt 的 json 格式)、已验证的修复参数，以及修复前后的画质、码率和计算开销对比。

阶段总表｜2.1 分阶段画质 badcase 归因与自动修复

先回答“问题在哪产生”，再回答“怎样修复”，最终形成规模化质量闭环

阶段	核心问题	具体工作	主要交付	量化验收 / 阶段门槛
第一期 识别准	**badcase 第一次在哪个阶段出现?** 区分源视频问题、前处理问题和编解码问题。	建设 S0、S1、S3 三个质量检查点；完成相邻阶段对齐比较；S2 仅提供预编码统计和日志辅助 S3 归因。	不少于 10,000 组 S0—S1—S3 对齐样本及 S2 统计；2,000 组冻结测试集；标准化 badcase 记录。	**S0 / S1 / S3 检出召回率均 ≥ 80%** **门槛：阶段识别和数据链路稳定可复现**
第二期 修典型	**识别以后怎样自动修复?** 先跑通典型 S1 前处理问题和 S3 编码问题。	S1 生成重新增强、减弱增强或跳过建议；S3 生成码率、QP、区域权重、GOP 或工具候选；局部试处理 / 试转码后复验。	不少于 1,000 组可修复 badcase 验收集；“问题—原因—参数—动作”策略库；自动修复原型。	**S1、S3 典型问题修复成功率均 ≥ 60%** **门槛：最多两轮，修复后不新增 badcase**
第三期 闭环稳	**怎样扩大覆盖并稳定交付?** 覆盖全部已定义且可自动修复的 badcase。	扩大检测与修复范围；统一“检测—归因—候选策略—局部处理—复验—回退”；持续学习有效策略。	覆盖已定义问题的闭环原型；可复现修复样本与策略版本；规模化验证及稳定性报告。	**检出召回率 ≥ 90%；覆盖率 ≥ 80%；修复成功率 ≥ 90%** **端到端自动修复率 ≥ 72%，异常 100% 回退**

递进关系：第一期证明“能准确定位问题阶段” → 第二期证明“能修复典型问题” → 第三期证明“能扩大覆盖并稳定、可回退地运行”

2.2 视频理解驱动的语义编码规划与动态控制

本节目标是把视频理解结果转化为可执行的编码策略，在保证关键内容画质的前提下获得带宽或画质收益。现有 multipass 和 CAE 作为执行底座，视频理解负责补充观看重点、质量敏感度和跨帧变化信息，不重新建设一套独立编码系统。

表 2｜2.2 三期实施与验收总览

每一期都形成可验证闭环；通过阶段门槛后再扩大控制粒度和业务范围

阶段	核心问题	具体工作	主要交付	量化验收 / 阶段门槛
第一期 看得准	**比现有检测多理解什么?** 识别事件、观看重点和质量敏感区域。	构建对象轨迹；联合连续视频、动作、ASR、字幕和编码统计；输出高 / 中 / 低保护标签。	观看重点画像、评测集、YOLO / ROI / Saliency 对照基线。	**关键片段 / 区域召回率 ≥ 80%** **门槛：增量价值稳定成立**
第二期 分得好	**如何把理解转成码率收益?** 在总预算内重新分配片段 / 区域码率。	回收低价值区域冗余码率；增加关键片段、关键区域保护；与现有 CAE 基线离线对比。	码率重分配策略、试转码样本、质量与带宽收益报告。	**同等画质平均码率降低 ≥ 2%** **门槛：收益可复现且无明显副作用**
第三期 控得稳	**如何规模化动态执行?** 把语义能力接入 CAE 与编码器闭环。	语义增强候选生成与排序；片段 / GOP 级参数更新；KVQ / IQA / VQA 验收；异常回退。	端到端闭环原型、可灰度接口、策略样本库与回退机制。	**关键内容画质不下降；预算内稳定运行** **门槛：可灰度、可回退、可解释**

递进关系：第一期证明“理解有效” → 第二期证明“理解能转成带宽 / 画质收益” → 第三期证明“收益能够稳定、动态、规模化交付”

① 候选区域检测：YOLO、ROI 和 Saliency 提供对象、区域与显著性候选。

② 视频理解：结合连续视频、动作、ASR、字幕和编码统计，判断当前事件、观看重点、质量敏感度与跨帧变化。

③ 编码决策与执行：语义增强 CAE 在码率、算力、兼容性和参数变化边界内生成候选策略，编码器按视频、片段、GOP 和区域粒度执行。

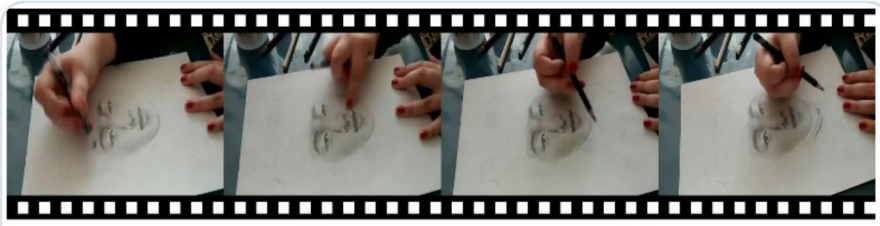
图 4｜观看重点画像与片段 / 区域级码率重分配

从“框出区域”升级为“理解观看任务，并把码率给到真正重要的内容”



案例 A｜人物化妆

人脸 ROI 只能找到整张脸；视频理解进一步识别“正在画眼妆—转头展示效果”，将眼妆细节设为动态观看重点。



案例 B｜绘画过程

Saliency 容易突出运动的手和笔；视频理解进一步关注笔尖接触点、新生线条和逐步形成的人像细节。

A｜观看重点随事件变化

整脸出现 → **眼部上妆** → **转头展示**

B｜观看重点是“新增内容”

手部运动 → **笔尖接触** → **线条生成**

标准化观看重点与质量敏感度画像

与 PTS、GOP、对象轨迹和区域坐标对齐

时间位置	观看重点	保护等级	敏感失真
片段 / GOP / 起止 PTS	对象、动作、细节和新增内容	高 / 中 / 低 + 置信度	模糊、纹理丢失、闪烁、块效应

同一总码率预算内进行重分配

先回收低观看价值区域的冗余码率，再增加关键片段与质量敏感区域的保护强度。

传统分配｜主要跟随信号复杂度

背景 / 低价值	39%
一般内容	32%
观看重点	29%

语义重分配｜总预算不增加

背景 / 低价值	24%
一般内容	28%
观看重点	48%

同码率：关键内容画质更好　　同画质：具备进一步降码空间　　全过程：策略可解释、可验证

整体链路为（WIP）：现有检测能力提供候选对象和区域，视频理解判断真正的观看重点，multipass 汇总语义信息和编码统计，CAE 生成候选策略，编码器执行后由质量模型复验；效果不达标时调整策略或回退现有基线。

2.3 高效连续视频理解基座

建设面向音视频处理链路的高效连续视频理解基座。基座以关键帧为语义锚点，利用参考关系、运动、预测残差、QP 和块结构描述帧间增量，在连续覆盖视频变化的同时减少相似画面的重复 Token 与 GPU 计算。前期可接入现有模型跑通链路，后续通过统一接口替换为 codec-native 基座，为质量诊断、编码规划和算子选择提供共享能力。

建设统一的视频理解基座，优先为 2.1 和 2.2 提供可直接使用的能力：

1. **面向 2.1：**识别画质 badcase，定位发生时间、区域和受损内容。
2. **面向 2.2：**识别观看重点和质量敏感区域，为语义编码规划提供特征。

两期实施安排

阶段	核心目标	主要交付
第一期 Qwen SFT	先交付业务可用能力	SFT 模型、数据集、评测集、统一接口，以及 2.1、2.2 的接入结果。
第二期 Codec-native	提高连续理解能力并降低推理成本	自研连续视频理解基座、Qwen 插拔替换能力，以及业务效果与成本对比结果。

2.4 前处理算子与转码档位的联合智能选择

联合决策分为两级。

- 第一步：前处理算法决策。系统根据视频内容、增强需求、预期传播、历史算子收益和当前 GPU/CPU 资源，选择跳过增强、CPU 算子路径或 Krystal GPU 路径。高成本增强只有在预期画质或带宽收益能够覆盖新增资源成本与质量风险时才启用。
- 第二步：转码路径与档位决策。系统结合传播预期、内容复杂度、终端覆盖和资源预算，决定采用何种编码复杂度路径，并选择需要生成的输出档位。对于传播预期有限或内容简单的视频，可以减少低使用率版本；对于高价值、复杂或质量敏感的视频，则保留更完整的档位和更高压缩效率的编码路径。

整体目标：

- 提高前处理后的主观画质和压缩效率；
- 减少 Krystal 等高成本增强带来的 GPU 消耗；
- 减少低使用率编码路径和转码档位的无效计算；
- 降低 S1 前处理引入的画质 badcase；



2.5 视频理解基座的跨业务复用与联合验证

在 2.3 统一基座和标准接口之上，与画质 QA、风控和直播业务开展联合验证，复用已经建设的数据、模型和推理能力，避免各业务重复建设相似模型。

> 定位：2.3 建能力，2.4 扩价值。2.5 属于基座成熟后的增量验证，不作为 2.3 完成的前置条件。

2.5.1 画质 QA 巡检

将视频理解能力接入画质 QA 流程，从“发现一个分数或标签”扩展到“定位问题并理解影响”，提高当前线上巡检召回率。

1. 输出问题类型、严重程度、发生时间、区域和受损内容。
2. 与现有 IQA、专项质量模型联合使用，不要求单一模型覆盖全部失真。
3. 生成标准化 badcase 记录，送入 2.1 的归因与修复闭环。
4. **与 QA 共建，探索基于视频理解的画质巡检的新玩法**

a. 当前视频理解仅用于检测 badcase，理解能力未得到有效利用，比如对于下发的影响、热度的分析等等

主要验收：画质问题召回率、误报率、时间与区域定位能力、人工排查时间，以及 Token 和 GPU 成本。

2.5.2 风控视频审核

利用连续视频理解减少固定抽帧对短暂风险内容、快速切换和上下文事件的遗漏，同时降低推理时间。

1. 先使用统一样本与现有 Qwen 审核模型做离线对比。
2. 重点评测短暂事件召回率、整体准确率、误报率、Token、GPU 成本和审核时延。
3. 根据效果探索前置筛选、级联复核或部分场景替换。

主要验收：违规召回率、推理成本，以及整体检测成本。

3. 业务合作

本项目涉及数据建设、模型评测、线上巡检和转码链路改造，整体链路和工作量较大，需要联合相关团队共同推进以下工作。

3.1 构建训练与测试数据集

建设覆盖 S0、S1、S3 阶段的视频样本，完成阶段对齐、画质 badcase 标注和训练/测试集划分，为模型训练、问题归因及效果验收提供统一的数据基础。

3.2 画质测试与效果评估

建立统一的离线画质评测方案，结合主观评价、KVQ/IQA 和专项质量指标，验证画质问题检出、修复效果及码率收益。

3.3 线上画质巡检与 IQA 模型优化

将视频理解能力与现有 IQA 巡检体系结合，提升画质 badcase 的召回率、定位能力和问题解释能力，并验证线上巡检效果。

3.4 仿真转码链路支持与改造

改造仿真转码链路，打通阶段视频、编码参数、码流统计和处理日志，支持候选策略试转码、质量复验、自动重转码及安全回退。

其中 3.1 是基础，3.2 建立验收标准，3.3 面向线上巡检落地，3.4 负责把识别和修复策略真正接入转码链路。